

 Minas Gerais Administração e Serviços S.A.	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.		
	PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 04/2023		
	ANALISTA DE SISTEMAS		

NOME DO CANDIDATO	ASSINATURA DO CANDIDATO	RG DO CANDIDATO
-------------------	-------------------------	-----------------

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **4 (quatro) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **30 (trinta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 05 (cinco) questões, Raciocínio Lógico 05 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **01 (uma) hora após seu início**
- XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões **somente** após transcorrido o tempo de **1 (uma) hora** de seu início. **Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.**
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!


INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

 Minas Gerais Administração e Serviços S.A.	GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO	 INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
---	---	--

NOME:					ASSINATURA DO CANDIDATO:					INSCRIÇÃO:																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

RASCUNHO

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

- 1) Leia o trecho do livro **Ensaio sobre a cegueira** e indique a alternativa correta sobre ele:

Ensaio sobre a cegueira (José Saramago)

O disco amarelo iluminou-se. Dois dos automóveis da frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse. Na passadeira de peões surgiu o desenho do homem verde. A gente que esperava começou a atravessar a rua pisando as faixas brancas pintadas na capa negra do asfalto, não há nada que menos se pareça com uma zebra, porém assim lhe chamam. Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal da embraiagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata. Os peões já acabaram de passar, mas o sinal de caminho livre para os carros vai tardar ainda alguns segundos, há quem sustente que esta demora, aparentemente tão insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de semáforos existentes na cidade e pelas mudanças sucessivas das três cores de cada um, é uma das causas mais consideráveis dos engorgitamentos da circulação automóvel, ou engarrafamentos, se quisermos usar o termo corrente.

O sinal verde acendeu-se enfim, bruscamente os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado, deve haver ali um problema mecânico qualquer, o acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico, blocagem dos travões, falha do circuito eléctrico, se é que não se lhe acabou simplesmente a gasolina, não seria a primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor do automóvel imobilizado a esbracejar por trás do pára-brisas, enquanto os carros atrás dele buzina frenéticos. (...)

(SARAMAGO, José. *Ensaio sobre a cegueira*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 11 -12.)

Assinale a alternativa correta.

- Trata-se de um texto predominantemente dissertativo, que ressalta a passagem por um semáforo.
- Trata-se de um texto predominantemente narrativo, que ressalta a passagem por um semáforo.
- Trata-se de um texto predominantemente injuntivo, que ressalta a passagem por um semáforo.
- Trata-se de um texto predominantemente descritivo, que ressalta a passagem por um semáforo.

- 2) Leia as afirmativas abaixo e assinale a que apresenta a acentuação e utilização correta da crase.

- Hoje terei que ir à escola mais cedo para adiantar um trabalho.
- Você não tem idéia de como foi a minha visita à Universidade!
- Hoje as 10h terá início àquela exposição que gostaríamos de ver.
- À medida que mais estudo sobre este tema, mas me sinto atraída por ele.

Estão corretas as afirmativas:

- I e IV.
- II e III.
- I e III.
- III e IV.

- 3) Analise as frases abaixo e assinale a alternativa que apresenta a ortografia correta.

- Não se pode seder a todas as vontades das crianças.
- A era é uma planta que pode fazer muito bem à sua saúde.
- A Orquestra Sinfônica Nacional fará um concerto hoje à noite na cidade de São Paulo.
- Sempre é muito importante pensar muito bem antes de oferecer um conelho a qualquer pessoa.

- 4) Identifique nas palavras em destaque as classes de palavras e selecione a alternativa que apresenta correta relação.

- Devemos estudar conforme a nossa necessidade e nosso desejo - adjetivo.
- Ei! Você pode me ajudar com as tarefas de hoje - interjeição.
- Há uns meses que não o via deste jeito – advérbio.
- A grande maioria dos estudantes foram bem melhor nesta avaliação – adjetivo.

- 5) Analise as afirmativas e assinale a alternativa que apresenta correta regência e concordância.

- A nova tarifa do ônibus deve ser acessível aos moradores das cidades.
- A maioria das escolas brasileiras precisam ser revistas e passarem por reformas.
- Hoje os estudantes assistiram a um filme nacional para a realização da prova.
- Foram eles quem fez todas as atividades de matemática.

Estão corretas as afirmativas:

- I e III apenas.
- II e III apenas.
- I e IV apenas.
- III e IV apenas.

RACIOCÍNIO LÓGICO

6) Em uma assembleia de condomínio, duas questões independentes foram submetidas a votação para aprovação. Dos 200 condôminos presentes:

- 125 votaram a favor da primeira questão.
- 110 votaram a favor da segunda questão.
- 45 votaram contra ambas as questões.

Assinale a alternativa que apresenta quantos condôminos votaram a favor de ambas as questões.

- a) 80 condôminos votaram a favor de ambas as questões
- b) 45 condôminos votaram a favor de ambas as questões
- c) 190 condôminos votaram a favor de ambas as questões
- d) 135 condôminos votaram a favor de ambas as questões

7) Em um restaurante, há 4 opções de entrada, 5 opções de prato principal e 3 opções de sobremesa. Assinale a alternativa que apresenta quantos menus diferentes podem ser criados escolhendo uma entrada, um prato principal e uma sobremesa.

- a) 12 menus diferentes
- b) 60 menus diferentes
- c) 24 menus diferentes
- d) 20 menus diferentes

8) Quanto ao item Noções de Lógica, analise as afirmativas abaixo.

- (1) Se um número é menor que 7, ele é menor que 12.
- (2) O número 99 (noventa e nove) é um número primo.

Assinale a alternativa correta.

- a) As duas afirmativas são verdadeiras
- b) A afirmativa (1) é verdadeira, e a (2) é falsa
- c) A afirmativa (2) é verdadeira, e a (1) é falsa
- d) As duas afirmativas são falsas

9) Quanto ao tipo de raciocínio dedutivo, considere a seguinte sequência de números: 2, 5, 11, 23, ... Assinale a alternativa que apresenta qual será o próximo termo dessa sequência.

- a) 74 (setenta e quatro)
- b) 54 (cinquenta e quatro)
- c) 47 (quarenta e sete)
- d) 67 (sessenta e sete)

10) Assinale a alternativa que apresenta qual é a probabilidade de sair uma carta menor que 7 (ou seja: Ás, 2, 3, 4, 5 ou 6) ao retirar uma carta qualquer de um baralho comum de 52 cartas.

- a) 4/13
- b) 5/13
- c) 6/13
- d) 7/13

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Tipo de dados em programação são amplamente utilizados para a tipagem de variáveis, qual o tipo utilizado para armazenar números inteiros.

- a) Double
- b) String
- c) Boolean
- d) Integer

12) Expressões são utilizadas constantemente em diversos algoritmos, desta forma, assinale a alternativa que apresenta o que é uma expressão booleana em programação.

- a) Uma expressão que deve contar apenas strings
- b) Uma expressão que envolve apenas valores numéricos
- c) Uma expressão que avalia para verdadeiro (true) ou falso (false)
- d) Uma expressão que retorna um número de ponto flutuante

13) Em programação o conceito de variáveis, é utilizado constantemente para armazenar temporariamente um determinado valor, desta forma assinale a alternativa correta sobre a definição de uma variável em programação.

- a) Um espaço alocado na memória RAM
- b) Um espaço alocado em um disco removível
- c) Um espaço alocado no processador
- d) Um espaço alocado na placa de vídeo

14) Em linguagens de programação disponibilizam algumas estruturas de controle, qual a estrutura de controle utilizada para executar um bloco de código repetidamente enquanto uma variável é verdadeira.

- a) Variável
- b) Condição
- c) Função
- d) Loops (Laços)

15) Uma das estruturas de controle condicional que linguagens de programação disponibilizam é a estrutura de *if*'s. Diante do exposto assinale a alternativa que apresenta qual a principal função desta estrutura condicional.

- a) Executar um bloco de código repetidamente
- b) Executar a declaração de variáveis
- c) Definir uma função
- d) Executar um bloco de código apenas se uma condição for verdadeira

16) Programação orientada a objetos é um dos paradigmas mais utilizado em diversos sistemas no mercado, desta forma, o que é o pilar da herança em programação orientada a objetos.

- a) É a técnica de agrupar objetos de uma classe
- b) É a técnica de ocultar atributos de um objeto
- c) É a capacidade de uma classe herdar características (atributos e métodos) de outra classe
- d) É a capacidade de criar classes de forma automática

17) Ao utilizar o paradigma orientado a objetos, dentre os 4 pilares fundamentais, um dos pilares importantes é o polimorfismo. Diante do exposto, qual o objetivo do polimorfismo.

- a) É a capacidade de objetos de diferentes classes responderem de maneira semelhante a uma mesma mensagem
- b) É a capacidade do objeto se comunicar com a classe
- c) É a capacidade dos objetos trocarem mensagens com outro sistema
- d) É a capacidade de objetos trocarem mensagens via protocolo HTTP

18) Uma das linguagens mais utilizadas no mundo é a linguagem Java, isto por que, a linguagem Java possui uma característica impar, de sistemas criados com esta linguagem, serem executados em sistemas operacionais diferentes, assinale a alternativa que apresenta a ferramenta utilizada que permite esta característica da linguagem.

- a) JDK
- b) JVM
- c) JRV
- d) JAR

19) Para o desenvolvimento web, uma das linguagens mais utilizadas é a linguagem PHP, qual o símbolo utilizado para delimitar bloco na linguagem PHP.

- a) \ e /
- b) [e]
- c) { e }
- d) < e >

20) Linguagens de programação fornecer comando e ou palavras reservadas para imprimir um conteúdo como saída, como exemplo na linguagem C# temos, Console.WriteLine(), desta forma, assinale a alternativa que apresenta qual o comando utilizado para imprimir uma saída na linguagem PHP.

- a) exit
- b) dump
- c) echo
- d) out

21) Os navegadores de internet têm por característica, interpretar as linguagens HTML, CSS e JavaScript. Sobre o acrônimo HTML, assinale a alternativa que apresenta o que significa esta linguagem de marcação.

- a) Hyper Text Markup Language
- b) Hyper Transfer Markup Language
- c) Hyper Text Makeup Language
- d) Hyper Transfer Makeup Language

22) Na linguagem HTML, as tags são definidas em tags simples e tags compostas, desta forma, o que é um “tag vazia” em HTML.

- a) Uma tag que não possui nome
- b) Uma tag que não pode conter nenhum conteúdo adicional, como
- c) Uma tag que não pode conter atributos
- d) Uma tag que não pode ser utilizada no cabeçalho

23) A linguagem CSS é utilizada para definir estilos dos elementos HTML, qual seletor CSS é utilizado para selecionar todos os elementos com uma determinada classe.

- a) #id
- b) *
- c) :hover
- d) .class

24) A linguagem JavaScript vem se popularizando cada vez mais no desenvolvimento web, desta forma, assinale a alternativa que apresenta qual a palavra-chave utilizada para declarar uma variável em escopo de bloco na linguagem JavaScript.

- a) create
- b) let
- c) varchar
- d) const

25) Dentro da linguagem JavaScript, podemos criar eventos a serem executados, desta forma, assinale a alternativa que apresenta o que é um evento na linguagem JavaScript.

- a) Uma função que quando disparada reinicia a codificação
- b) Uma função que realiza cálculos matemáticos
- c) Um objeto que contem de estilo CSS
- d) Uma ação detectada pelo navegador, como um clique do mouse, pressionamento de tecla ou carregamento da página

26) Ao desenvolvermos sistemas, a persistência de dados é realizada em um banco de dados, que normalmente opera sob a linguagem SQL, desta forma, o que é o conceito de chave primeira em banco de dados.

- a) Uma coluna que armazena valores inteiros e que podem se repetir
- b) Uma coluna que armazena valores exclusivos para cada registro na tabela
- c) Uma coluna que armazena valores em forma de texto, para serem recuperados
- d) Uma coluna que armazena valores com diversos tipos de dados

27) É comum em banco de dados a realização de recuperação de dados, desta forma, assinale a query SQL que recupera exatamente os 10 primeiros registros de uma tabela.

- a) `SELECT * FROM usuarios ORDER BY codigo ASC LIMIT 10`
- b) `SELECT * FROM usuarios ORDER BY codigo DESC LIMIT 10`
- c) `SELECT * FROM usuarios LIMIT 0,9`
- d) `SELECT * FROM usuarios WHERE codigo = 10`

28) Atualizações de dados, são realizadas constantemente em bancos de dados, desta forma, qual a finalidade da cláusula UPDATE em linguagem SQL.

- a) Atualizar o nome da tabela
- b) Atualizar o nome das *views* criadas para a tabela
- c) Atualizar o tipo da coluna dos registros
- d) Atualizar registros existentes de uma tabela

29) Em banco de dados, um dos conceitos estudados é o MER – Modelo entidade relacionamento, neste contexto, assinale a alternativa que apresenta o que é uma entidade.

- a) Um campo que contém dados específicos
- b) Uma restrição que garante a integridade dos dados
- c) Uma tabela que armazena dados em um banco de dados
- d) Um conjunto de bancos de dados

30) No contexto MER – Modelo entidade relacionamento, fala-se muito no relacionamento de tabelas, desta forma, o que representa um relacionamento no MER.

- a) Uma conexão entre o banco de dados Mysql e Oracle
- b) Uma conexão entre duas ou mais entidades, indicando como elas estão relacionadas
- c) Uma conexão entre apenas duas entidades, que devem conter apenas um registro
- d) Uma conexão entre o sistema e o banco de dados